Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

Definition

Zentrale Venenkatheter sind mehrlumige Silikon- Katheter, welche in die V.subclavia (bevorzugt: Kategorie IB RKI), V. jugularis oder V. femoralis gelegt werden können. letzteres sollte wegen der erhöhten Infektionsgefahr möglichst vermieden werden. Der Katheter wird so platziert, dass seine Spitze direkt vor dem rechten Vorhof zum liegen kommt.

Ziel

Mehrlumige zentrale Venenkathether (ZVK) werden gelegt, um die Therapiesicherheit zu gewährleisten und die Lebensqualität für den Patienten zu verbessern.
Ein absolut steriler Umgang ist notwendig, um Infektionen/ Komplikationen zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen.

Material für:

- Verbandswechsel
- Blutentnahme
- Spülen
- Infusionsgabe

Wer macht was:

- Ärztliches Personal
- Pflegerisches Personal

Grundsätze im Umgang mit ZVKs

- Spülen
- Blocken
- Blutentnahme
- Applikationen
- Verbandswechsel

RKI Empfehlungen

Dokumentation

Definition:

Zentrale Venenkatheter bestehen aus Silikon oder Polyurethan; es gibt 1-,2-,3- 4- oder 5-lumige Katheter mit entsprechend unterschiedlichen Katheteröffnungen (proximal, distal, medial1+2). Die Auswahl sollte dabei möglichst entsprechend dem geplanten Einsatz erfolgen (stringente Indikationsstellung RKI IB), d.h. möglichst keine „ungenutzten“ Schenkel.

Indikationsstellung + Anlage fallen in den ärztlichen Tätigkeitsbereich.

Zentrale Venenkatheter werden entweder in die V.subclavia (bevorzugt: Kategorie IB RKI), die V. jugularis oder V. femoralis gelegt; letzteres sollte wegen der erhöhten Infektionsgefahr möglichst vermieden werden. Außerdem z.B. im Bereich der Strahlentherapie (bei Kopf-/Halsbestrahlung) über periphere Venen in den Ellenbeugen. Der Katheter wird so in die Vene platziert, dass seine Spitze direkt vor dem rechten Vorhof endet.

ZVK`s über die V. jug/ subcl./ fem. werden mittels eines Flügels an zwei Seiten angenäht. Periphere ZVK´s nicht, sie werden mittels Pflasterverband fixiert. Die Schenkel sind entsprechend ihrer Lage mit verschiedenfarbigen passiven Luerlock-Anschlüssen versehen.

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

Ziele und Nutzen:

Mehrlumige zentrale Venenkathether (ZVK) werden für die Dauer intensiver Behandlungsphasen, bei Operationen, parenterale Ernährung, Knochenmark-/Stammzelltransplantationen etc. gelegt, um die Therapiesicherheit zu gewährleisten und die Lebensqualität für den Patienten zu verbessern. Oberstes Ziel ist der absolut sterile Umgang, um Infektionen/Komplikationen zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erkennen, da diese auch immunkompetente Pat. vital gefährden können.

Material:

- **Zum Verbandswechsel eines ZVKs (non- Touch- Technik):**
  - Händedesinfektionsmittel
  - Hautdesinfektionsmittel (eine sinnvolle Keimreduktion an der Insertionsstelle wird durch das lang anhaltend wirkende Desinfektionsmittel Octenidin erreicht, welches Bestandteil von Octenisept® und Octeniderm® ist)
  - 2 Paar unsterile Handschuhe
  - Sterile Kompressen (10x10cm)
  - Pflasterentfernerspray
  - Sterile Watteträger oder sterile Pflaumentupfer + sterile Pinzette (sterile Handschuhe)
  - Cavilon- Hautschutzspray (b.Bed.)
  - Pflasterverband oder hautfreundliches Klebevlies + sterile Kompressen, sterile Schlitzkompresse oder Folienverband = hochpermeabler Transparentverband (Tegaderm®/Opsite®)
    -> die genannten Verbände sind gleichwertig (RKI Kategorie IB)- **Hydrokolloidverbände sind ungeeignet (RKI-Empfehlung)**
  - Nach Bedarf 1 Streifen Fixierpflaster (1,25cm breit)
  - Abwurfschale
  - Dreiwegehähne (entsprechend der Anzahl der Katheterschenkel)

- **Zur Blutentnahme:**
  - Händedesinfektionsmittel
  - Hautdesinfektionsmittel (Octeniderm®)
  - 1 Paar unsterile Handschuhe
  - Un-/ Sterile Kompressen (10x10cm)
  - Leere 10 ml Spritze
  - 2 oder 3 ->10 ml Spritze mit NaCl 0,9%
  - Adapter für Blutröhrchen
  - Entsprechende Blutröhrchen
  - **Nur nach ärztlicher Anordnung:** 10 ml Spritze gefüllt mit 2ml heparinisierter Kochsalzlösung (Medunasal® -> 2ml entsprechen 200 I.E.)
  - Roter Verschlussstopfen

- **Zum Spülen der Schenkel:**
  - Händedesinfektionsmittel
  - Hautdesinfektionsmittel (Octeniderm®)
  - 1 Paar unsterile Handschuhe
  - Un-/ Sterile Kompressen (10x10cm)
  - 1 oder 2 10 ml Spritzen mit NaCl 0,9%
  - **Nur nach ärztlicher Anordnung**: 10ml Spritze gefüllt mit 2ml Medunasal®
  - Roter Verschlusstopfen

- **Zur Infusionsgabe**
  - Händedesinfektionsmittel
  - Hautdesinfektionsmittel (Octeniderm®)
  - 1 Paar unsterile Handschuhe
  - Un-/ Sterile Kompressen (10x10cm)
  - Vorbereitete Infusion
  - Abwurf
  - 10 ml Spritze mit NaCl 0,9%
  - Infusionsleitung mit Dreiwegehahn (wenn nicht schon Dreiwegehahn am ZVK angebracht ist)

Durchführung:

- **Arzt:**
  - Entscheidung über den Erhalt eines ZVKs. Gründe sind z.B. Therapien welche nicht über periphere Venen verabreicht werden können oder die Sicherstellung er intravenösen Therapie sein.
  - Aufklärung des Patienten über Anlage
  - Durchführung der ZVK Anlage
  - Entscheidung über Wechsel oder Entfernen des ZVKs

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

Pflegekraft:

- Inspektion + Beurteilung + Dokumentation der ZVK-Insertionsstelle
- steriler Verbandswechsel
- aseptischer Umgang mit den Katheterschenkeln vor/ während/ nach der Infusionstherapie und Blutentanhme

Die Bedeutung für das Pflegepersonal liegt in der Sicherstellung einer zentralen Infusionstherapie und beinhaltet:

- Die sichere Gabe gewebetoxischer Zytostatika oder Antikörpertherapien zur Verringerung des Paravasatrisikos
- Gabe größerer Infusionsvolumina oder mehrfache/gleichzeitige Gabe von Medikamenten
- Transfusionstherapie
- Parenterale Ernährung
- Antibiotika-/ Supportivtherapie
- Schmerzfreie Blutentnahmen bei oft schlechtem peripherem Venenstatus
- Medikamente, die nur zentralvenös appliziert werden dürfen
- Messung des zentralen Venendrucks

Die Versorgung kann durch Fachpflegekräfte, Med. Fachangestellte, Pflegefachkräfte, andere med. Assistenzberufe, die durch Ausbildung, Schulung und Anleitung qualifiziert sind (je nach Zentrum) erfolgen.

Grundsätze im ZVK Umgang:

Zum Spülen/ Blocken/ Blutentnahme (z.B. für Blutkulturen) werden ausschließlich Spritzen mit 10 ml Volumen oder mehr verwendet; durch den andernfalls erhöhten Druck kann sonst der Katheter beschädigt werden!

Das Spülen bzw. Blocken der ZVK-Schenkel hat unbedingt in der „Pulsatilen Flush-Methode“ zu erfolgen. Dabei wird der Schenkel durch mindestens 6, höchstens 10 aufeinanderfolgende Impulse von 1ml in jeweils 0,5 Sekunden gespült. (bei 20ml Spritze höchstens 20 Impulse)

Nach Applikation versch. Medikamente wird der ZVK zwischen den einzelnen Lösungen jeweils mit mindestens 10 ml NaCl 0,9% gespült (RKI Kategorie IA).

Nach Blutentnahmen oder Gabe von Blutprodukten oder Medikamenten, die verkleben können (Eiweiße) wird mit 20ml NaCl 0,9% gespült.

Nach Medikamenten, die in G5% gelöst sind, wird auch mit G5% nachgespült, um ein Auskristallisieren zu verhindern, das den Katheter verstopfen könnte. Im Anschluss direkt mit 10 ml NaCl 0,9% spülen.

Grundsätzlich sind zur Versorgung von zentralen Venenkathetern Folienverbände (=hochpermeable Transparentverbände) zu verwenden.

Ausnahmen:

- Folienunverträglichkeit (Jucken, Allergie)
- Hautläsionen beim Abziehen der Folie
- Blutungen im Bereich der Insertionsstelle (z.B. in den ersten Tagen nach ZVK-Anlage, Thrombopenie); Bei der Bildung von Blutkrusten ist die tägliche Reinigung wichtig, deshalb kein Folienverband.
- Schlechtes Haften der Folie (z.B. bei übermäßiger Transpiration oder trockener Haut)

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

Alternativen:

- Primär Pflasterverband + konsequenter Einsatz von Cavilon®- Hautschutzspray nach Beipackzettel im Klebebereich
- Bei Hautläsionen im Klebebereich: Zum Abdecken der Hautläsionen kann ein dünnes Hydrokolloidpflaster verwendet werden. **CAVE:** Die Einstichstelle darf nicht damit abgedeckt werden. Mit einer sterilen Schere kann der Verband passend zugeschnitten werden. Der Folienverband für die Einstichstelle wird danach auf den Hydrokolloidverband geklebt.
- Wundmanagement einschalten (auch für alternative Verbandsmaterialien)

Außerdem gilt:

- **3-Wege-Hähne und Infusionssysteme spätestens nach 96h wechseln**
- **Nach Gabe von Lipidlösungen, Blutprodukten oder ähnlichen Lösungen sollen 3- Wege- Hähne und Infusionssysteme nach 24h gewechselt werden**
- **tägliches Spülen jedes einzelnen ZVK-Schenkels mit steriler NaCl 0,9%-Lösung!**
- **Infusionen nur über Schenkel laufen, an denen ein 3- Wege- Hahn befestigt ist**
- **Klemme müssen bei Infusionspausen oder nicht Benutzung des Schenkels geschlossen sein**
- **Bei Transporten werden nicht medizinisch benötigte Infusionen pausiert**

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

RKI Empfehlungen:

Ein Verbandswechsel ist nicht routinemäßig nach einem festen Zeitintervall erforderlich, sondern:

- Wenn der Verband seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllt (locker, feucht oder sichtbar verschmutzt ist)
- Verbände sollen täglich inspiziert und bei Gaze-/Pflasterverbänden die Insertionsstelle palpiert werden (RKI Kat. IB)
- Pflasterwechsel bei Schmerzen, Sekretion oder Infektionsverdacht (-> Information an den ärztlichen Dienst)
- Tägl. Wechsel von Gazeverbänden bei eingeschränkter Kooperation (Bewusstseinsstörung; Beatmung) RKI Kat. IB
- Daraus folgt: wenn ein wacher, adäquat reagierender Patient keine Schmerzen angibt und die Einstichstelle des ZVK bei sanfter Palpation (mit desinfizierten Händen durch den Verband) nicht schmerzhaft ist, braucht der Verband nicht zur Inspektion abgenommen werden, ansonsten Sichtkontrolle und frischer Verband.-> keine Aussage des RKI zur Wechselfrequenz von Gazeverbänden bei bewusstseinsklaren, kooperativen Pat. (RKI Kat. III)- **um jegliche Gefährdung für die Patienten auszuschließen, ist ein Verbandswechsel alle 3 Tage anzustreben** (Hygieneplan 6.2.)
- Bei leukopenen Patienten (Leukozyten<1,0/nl und/oder Neutrophile<0,5/nl) muss 1xtäglich eine Sichtkontrolle der Einstichstelle erfolgen.
- Bei Druckschmerz// Infektionsverdacht: z.B. Fieber unklarer Ursache oder Sepsis-> Gazeverband entfernen und Inspektion der Einstichstelle (RKI Kat. IB)
- **Kein Aufbringen antibiotikahaltiger Salben**, diese besitzen eine sehr unsichere Wirksamkeit und führen nur zur Selektion resistenter Keime: bei sichtbarer Entzündung an der Eintrittsstelle sofortige Information des ärztlichen Dienstes. RKI Kat. IB empfiehlt die sofortige Entfernung des Katheters und ggf. Neuanlage an anderer Stelle durch den ärztlichen Dienst
- Applikation von Antiseptika, Hautdesinfektionsmittel, auf die Insertionsstelle beim Pflasterwechsel. Eine sinnvolle Keimreduktion wird durch das langanhaltend wirkende Desinfektionsmittel Octenidin erreicht, welches Bestandteil von Octenisept® ist**. Einwirkzeit** beachten**: 60 sec.!**
- Routinemäßiger Wechsel von Transparentverbänden spätestens nach 7 Tagen (RKI Kat.IB)
- In besonders vulnerablen Patientenkollektiven (z.B. Patienten mit hochgradiger Immunsuppression, nach Stammzell- oder Organtransplantation) kann der Einsatz CHX-freisetzender Katheterverbände für ZVK als grundsätzlicher Bestandteil eines Bündels für die Erhaltungspflege nach Insertion erwogen werden. Hierüber entscheiden die behandelnden Ärzte nach einer entsprechenden Risikoanalyse (Kat. IA). Auf Hautveränderungen muss geachtet werden und auffälligkeiten an die Hersteller übermittelt werden.

Besonderheiten KMT Einheit:

Während des Transplantationsaufenthaltes werden bei Pat. In der KMT-Einheit die Konnektionsstellen von Katheterschenkel zu Dreiwegehahn auf dem Patientenhemd fixiert. Dafür wird auf das Patientenhemd eine sterile Kompresse gelegt, auf welcher die Katheterschenkel mit Dreiwegehahn gelegt und mit Fixomull auf dem Hemd fixiert werden. Obenauf wird eine weitere sterile Kompresse gelegt und am oberen Ende ebenfalls mit Fixomull fixiert, so dass man durch Hochklappen des unteren Endes der Kompresse Zugriff auf den Infusionszugang(Dreiwegehähne) hat.

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

Dokumentation:
Eine tägliche Dokumentation der Einstichstellen oder des Palpationsergebnisses bei Pflasterverbänden ist notwendig. Diese erfolgt in der Fieberkurve. Der ZVK wird unter „Zugänge“ in der Kurve angelegt. Hier werden unter anderem die Art des Katheters, der Anlageort, das Datum der Anlage etc. erfasst. Anschließend erfolgt die tägliche Dokumentation der Einstichstelle, des Verbandswechsels usw. in diesem Dokument.
Während laufender Chemotherapie oder im intensivmedizinischen Setting muss pro Schicht dokumentiert werden.

Evaluation:
Die Evaluation der Einstichstelle oder getroffener Maßnahmen bei Veränderungen erfolgt täglich bei der Inspektion oder dem Wechsel des Verbandes. Bei Auffälligkeiten muss Rücksprache mit den ärztlichen Kollegen gehalten und die weiteren Maßnahmen besprochen werden.

Mitgeltende Unterlagen/Dokumente:
Roxtra ID: 3633
Roxtra ID: 3636
Roxtra ID: 3639
Roxtra ID: 73045
Roxtra ID: 3651

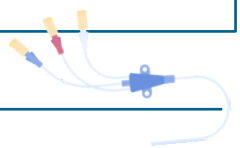
Literatur:

- Simon A., Beutel K., Laws H.J., Trautmann M., Greiner J., Graf N. : Evidenzbasierte Empfehlungen zur Anwendung dauerhaft implantierter zentralvenöser Zugänge in der pädiatr. Onkologie im Auftrag der Gesellschaft für Pädiatr. Onkologie u. Hämatologie (GPOH), 4. Auflage 2009 mhp-verlag
- Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut(RKI) zur Prävention Gefäßkatheterassoziirter Infektionen veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt, Springer-Verlag 2002, S. 907-924
- DGHO = Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie: Radloff M., Uhrig M. 09/2015 : Leitlinie Zentrale Venenkatheter, http://onkopedia.com/de/onkopedia-p/guidelines/zentrale-venenkatheter/@@view/html/index.html, Stand 20.12.2015
- Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsblatt 2017 Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen Teil 1- Nichtgetunnelte zentralvenöse Katheter Seite 171- 206
- Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsblatt 2017 Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen Teil 2 – Periphere Venenverweilkanülen und arterielle Katheder Seite 207 bis 215 http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Gefaesskath_Inf_Teil2.pdf?__blob=publicationFile Stand: 16.01.2017
- Goosens et al.: „Flushing and locking of venous catheters: available evidence and evidence deficit“, veröffentlicht in „Nursing Research and Practice“, 2015; http://dx.doi.org/10.1155/2015/985686
- Zhong et al. Critical Care (2017) 21:5, Normal saline versus heparin for patency of central venous catheters in adult patients -a systematic review and meta-analysis, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28063456

Ausgedruckte Dokumente sind vor Verwendung auf Aktualität zu prüfen!

ZVK Verbandswechsel

Zentrale Venenkatheter (ZVK) stellen als transkutan eingebrachte Fremdmaterialien ein erhöhtes Infektionsrisiko dar. Aus diesem Grund kommt dem sachgerechten und aseptischen Verbandswechsel eine besondere Bedeutung in der Prävention katheterassoziierter Blutstrominfektionen zu.



1. Indikation ZVK Verbandswechsel

Pflasterwechsel Intervall

transparente semipermeable Folienverbände 	Gaze- und Pflasterverbände 	Pflasterverbände, wenn Pat. sich nicht äußern können 

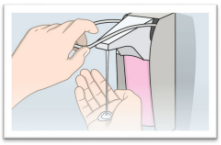
<u>tägliche</u> Überprüfung der Indikation und Kontrolle der Einstichstelle sowie des Verbandes

Beurteilung Verband:
- durchfeuchtet
- undicht
- verschmutzt

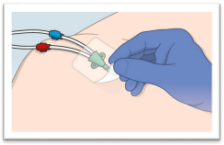


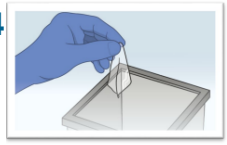
Beurteilung Einstichstelle:
- Rötung
- Druckschmerz
- Sekretion
- Infektionszeichen

2. Durchführung Verbandwechsel

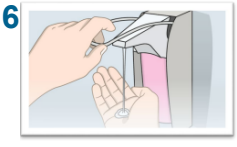
1 
> Flächendesinfektion
> Händedesinfektion

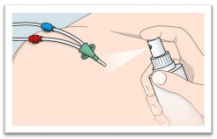
2 
> keimarme Handschuhe zum Eigenschutz

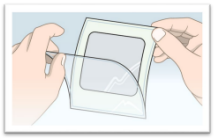
3 
> alten Verband vorsichtig entfernen

4 
> alten Verband direkt in den Abwurf entfernen

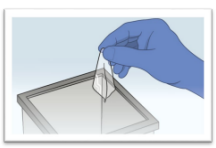
5 
> Handschuhe ausziehen und verwerfen

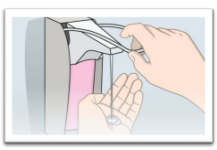
6 
> hygienische Händedesinfektion durchführen

7 
> Einstichstelle mit steriler Pinzette <u>oder</u> sterilen Handschuhen + Chlorhexidin oder Octenidin desinfizieren

8 
> EWZ beachten
> sterilen Verband kontaminationsfrei entnehmen und anlegen

9 
> Fixierung des ZVK mit sterilem Pflaster

10 
> Materialien direkt in den Abwurf verwerfen (auf dem Bild als Beispiel mit sterilen Handschuhen)

11 
> hygienische Händedesinfektion

12 
> Flächendesinfektion

Bearbeitung: Vanessa Vater

Quellen: KRINKO. (2017). Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen: Teil 1 – Nichtgetunnelte zentralvenöse Katheter. Bundesgesundheitsblatt, 60, 171–206. https://doi.org/10.1007/s00103-016-2487-4, QS-Sepsis. (2026). QS-Sepsis_ZVK-Pflege, Roxtra-ID 483148., Abkürzung: Pat- = Patient:innen

„Infusionsfilter verstopfen nur …“

...wenn sie an falscher Stelle, mit inkompatiblen Medikamenten und ohne sorgfältige Vorbereitung angebracht wurden.

Derzeit liegt keine Empfehlung für den **routinemäßigen Einsatz** bei erwachsenen Intensivpat. vor. Es gibt Hinweise auf **Vorteile** (Partikel- und, Keimreduktion und Vermeidung von Luft und Manipulationen am System) **bei gezielter Anwendung**: Infusionstherapien über ZVK, parenteraler Ernährung und erhöhtem Infektionsrisiko.

Sterifix® Pury 5 µm



für Injektion & Aspiration (z. B. bei Zubereitung)

- **reine Partikelfilterung**
- **kein Schutz** vor Keimen, Luft oder Inkompatibilitäten
- **Platzierung**: direkt an Spritze oder System

→ **Wechsel**: nach jeder Anwendung

Intrapur® Plus 0,2 µm



für Kristalloide, Medikamente, kontinuierliche Infusion & Kurzinfusion

- **positiv geladene Membran:** filtert Bakterien, Viren, Endotoxine
- **blockiert Luft**
- Druckstabil bis 2 bar*
- Durchfluss: 30 ml/min** (Päd: 10, Neonat: 2 ml/min)
- **nicht für lipidhaltige** Lösungen geeignet
- **Interaktionen möglich** (z. B. Insulin)

Intrapur Paed



Intrapur Neonat



→ **Wechsel**: nach 96 h

** Zum Vergleich: Autoreifen = 2–2,5 bar*
*** Beispiel: Sterofundin 60 ml/h = 1 ml/min*

Intrapur® Lipid 1,2 µm



für lipidhaltige/proteinreiche Lösungen (z. B. Propofol, paenterale Ernährung)

- **filtert** Partikel, Pilze, z. T. Bakterien; **geringe Proteinbindung**
- Druckstabil bis 2 bar
- Durchfluss: >100 ml/min; Päd: 90, Neonat: 30
- **keine Filterung von Endotoxinen/Viren**

Paed Lipid

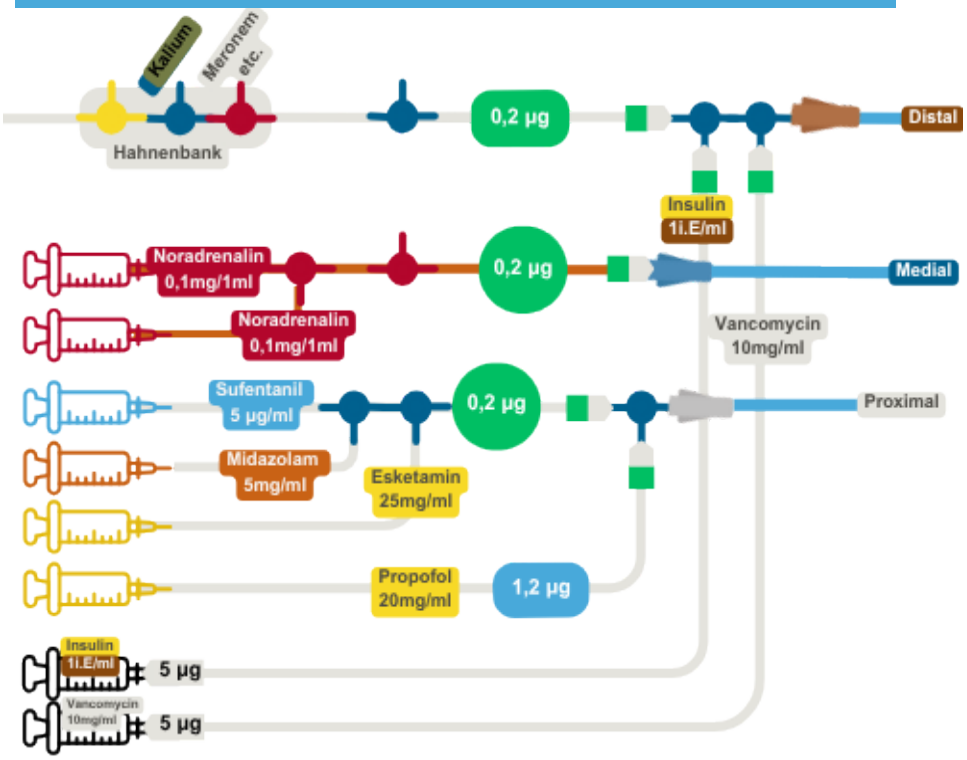




→ **Wechsel**: nach 24 h

Neonat Lipid

Schematische Darstellung am ZVK (drei Lumen):



Praktische Hinweise

1. **Rückschlagventile vor dem Filter konnektieren.**
→ Verhindern Rückfluss, schützen die Filtermembran

2. **Das System vollständig entlüften.**
→ Luft im Filter = häufige Okklusionsursache

3. **Nur ein Filter pro Leitung!**
→ Doppelfilter = unnötiger Widerstand

4. **Nicht durchspülen bei Widerstand**
→ Filter wechseln!

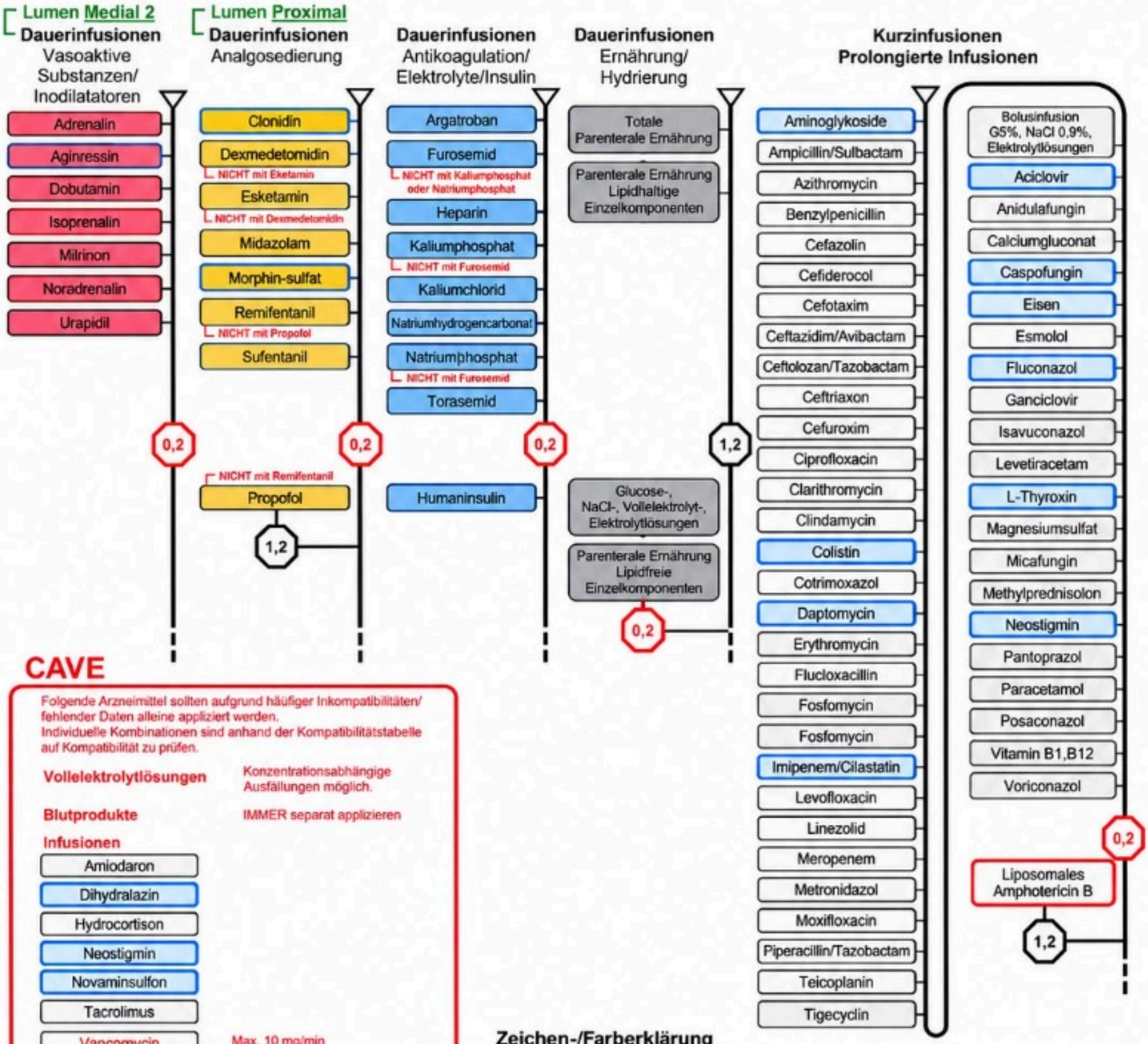
5. **Filterlaufzeit einhalten!**
→ 0,2 µm: 96 h | 1,2 µm: 24 h

6. **Systemmanipulation minimieren!**
→ ohne Filter: Systemwechsel alle 24 h

Bearbeitung: Nina Bellinger

Quellen: Literaturverzeichnis siehe QR Code

Inkompatibilitäten können trotz umfangreicher Recherchen auch bei Anwendung des Schemas auftreten.
Die engmaschige Überwachung der Infusionsleitungen und Filter ist immer obligat.



CAVE

Folgende Arzneimittel sollten aufgrund häufiger Inkompatibilitäten/ fehlender Daten alleine appliziert werden.
Individuelle Kombinationen sind anhand der Kompatibilitätstabelle auf Kompatibilität zu prüfen.

Vollelektrolytlösungen	Konzentrationsabhängige Ausfällungen möglich.
Blutprodukte	IMMER separat applizieren
Infusionen	
Amiodaron	
Dihydralazin	
Hydrocortison	
Neostigmin	
Novaminsulfon	
Tacrolimus	
Vancomycin	Max. 10 mg/min
Phenytoin	IMMER separat applizieren! Keine Filter & Farbkodimnation zu kompatiblen Infusionssystemen!

Bei beobachteten Inkompatibilitäten bitte
„Meldeformular für Inkompatibilitäten"
komplett ausfüllen und an
kompatibilitaet@unimedizin-ffm.de senden.

roXtra: Meldeformular für Inkompatibilitäten: ID# 414362

Zeichen-/Farberklärung

- NaCl 0,9% oder G 5% kompatibel
- NaCl 0,9% kompatibel
- G 5% kompatibel
- Feldfarbe rot, gelb, blau, grau — Simultane Applikation mit anderen AM der gleichen Farbe ist möglich
- Kompatibilität individuell prüfen → s. Kompatibilitätstabelle
- 0,2 — 0,2 µm Filter, positiv geladen
- 1,2 — 1,2 µm Filter